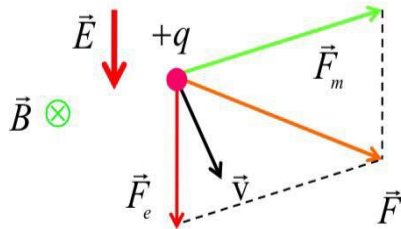


Đại học Bách Khoa Hà Nội

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP
VẬT LÝ ĐIỆN TỬ

Câu 1: Chuyển động của hạt tích điện trong chân không:

a. Phương trình chuyển động của hạt tích điện trong điện trường và từ trường không đổi:



Hạt tích điện có khối lượng m , điện tích $+q$, vận tốc $\vec{v}$ trong điện trường và từ trường sẽ chịu tác dụng của lực:

$$\vec{F} = q\vec{E} + q(\vec{v} \wedge \vec{B})$$

⇒ Nhận xét:

- Sự biến đổi động năng của hạt gây ra bởi điện trường, từ trường tĩnh chỉ làm thay đổi hướng chuyển động của hạt.
- Năng lượng toàn phần của hạt được bảo toàn
- Khi điện tích chuyển động trong trường tĩnh điện thì sự thay đổi động năng của hạt được xác định bởi hiệu điện thế U .

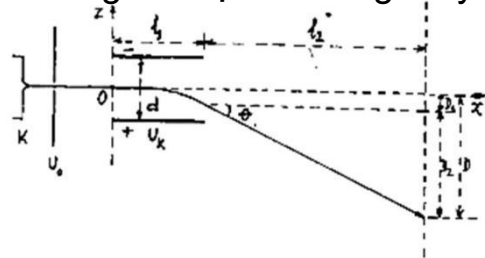
$$v = \sqrt{\frac{2q}{m}U} \quad \text{Nếu hạt là điện tử: } v = 6.10^5 \sqrt{U}$$

b. Chuyển động của hạt tích điện trong điện trường đều:

Xét trường hợp đơn giản và thông dụng nhất: Chuyển động của chùm điện tử trong tụ điện phẳng là hai bản lá của ống tia điện tử trong máy dao động kí điện tử.

Tụ điện có:

- Chiều dài l_1
- Khoảng cách giữa hai bản tụ là d
- Hiệu điện thế giữa hai bản tụ là U_k
- Điện trường giữa hai bản tụ là $E = \frac{U_k}{d}$
- U_0 - Điện thế của cực gia tốc



➤ Phương trình chuyển động của hạt: $m \frac{d(\vec{v})}{dt} = q \cdot \vec{E}$

➤ Chọn hệ tọa độ $\vec{E}(0,0,E); \vec{v}(v_x,0,v_z); r_0=0; t_0=0$

➤ Quỹ đạo của điện tử:
$$\begin{cases} z = -\frac{U_k}{4dU_0} x^2 \\ y = 0 \end{cases}$$

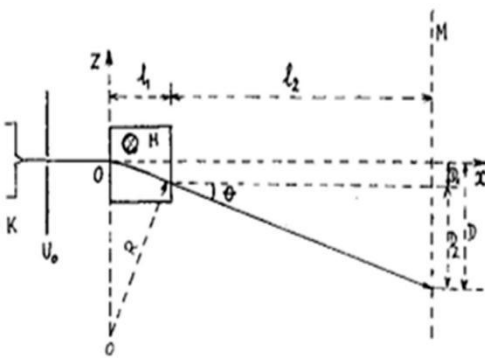
⇒ Kết luận: Trong vùng tác dụng của điện trường :

- ◆ Quỹ đạo của điện tử là một đường Parabol thẳng
- ◆ Quỹ đạo của điện tử không phụ thuộc vào các đặc trưng của hạt (khối lượng, điện tích) với U_k, U_0 cho trước ⇒ trường điện không có khả năng phân tách các hạt theo đặc trưng của chúng.
- ◆ Nếu thay đổi U_k, U_0 cùng một số lần như nhau thì quỹ đạo của hạt không đổi.

c. Chuyển động của hạt tích điện trong từ trường đều (Chuyển động của điện tử trong ống tia điện tử dùng cuộn dây từ trường lái tia):

Phương trình chuyển động của hạt: $m \frac{d(\vec{v})}{dt} = q(\vec{v} \wedge \vec{B})$

● Trường hợp $\vec{v}_0 \perp \vec{B}$:



l_1 -chiều dài vùng tác dụng của từ trường
 l_2 -khoảng cách từ cuối vùng tác dụng của từ trường đến màn hình

➤ Chọn hệ tọa độ: $\vec{B}(0,B,0); \vec{v}_0(v_0,0,0); v_0 = \sqrt{\frac{2e}{m}} U_0$

➤ Quỹ đạo của điện tử: $z \cong x \cdot \frac{x}{2R} = \frac{x^2 eB}{2mv_0} = \sqrt{\frac{e}{2mU_0}} \cdot \frac{Bx^2}{2}$

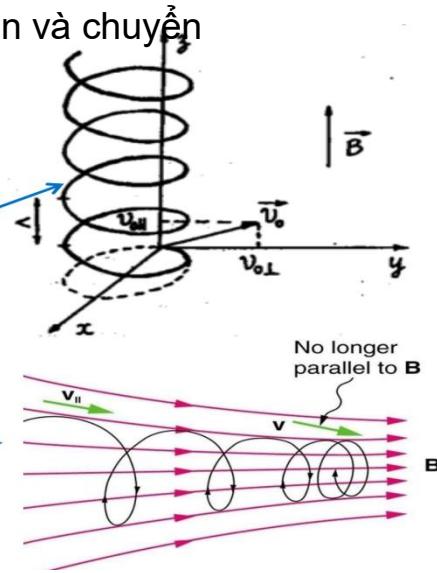
⇒ Quỹ đạo của hạt trong từ trường tĩnh phụ thuộc vào các đặc trưng của hạt ⇒ Từ trường tĩnh có khả năng phân tách chùm điện tích theo các đặc trưng của hạt.

● Trường hợp $(\vec{v}_0, \vec{B}) = \theta \neq 90^\circ$

$\vec{v}_0 = \vec{v}_{0\perp} + \vec{v}_{0\parallel}$. Hạt tích điện chuyển động theo quỹ đạo tròn và chuyển động tịnh tiến song song với đường sức từ.

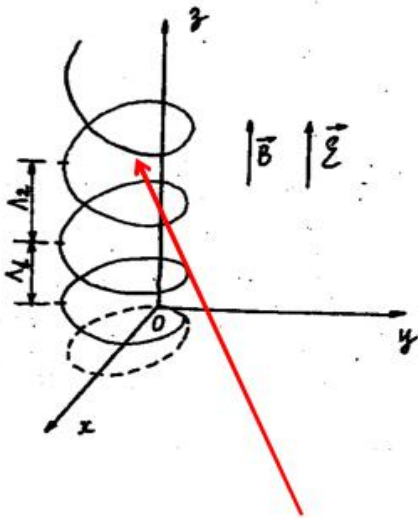
⇒ Quỹ đạo của điện tích: đường có dạng lò xo (đường đinh ốc) vẫn lấy đường sức từ

Khi các đường sức không song song.



d. Chuyển động của hạt tích điện trong chân không dưới tác dụng đồng thời của điện trường và từ trường đều.

● Trường hợp $\vec{E} \parallel \vec{B}$



Quỹ đạo của điện tích

➤ Chọn hệ tọa độ $\vec{E}(0,0,E); \vec{B}(0,0,B)$

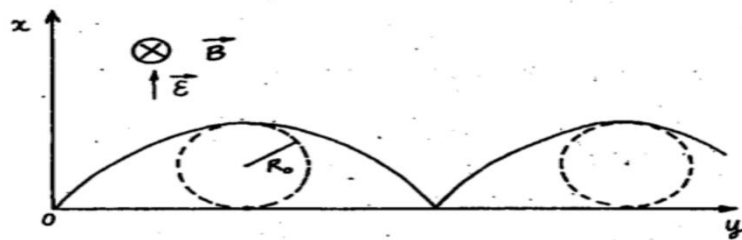
✓ Chuyển động quay: $R = \frac{mv_{0\perp}}{qB}$

✓ Chuyển động tịnh tiến với vận

tốc: $v_z = v_{0\parallel} + \frac{qE}{m}t$

● Trường hợp $\vec{E} \perp \vec{B}$

➤ Chọn hệ tọa độ $\vec{E}(E,0,0); \vec{B}(0,0,B); \vec{v}_0(v_{0x}; v_{0y}; 0)$



➤ Dạng thành phần của phương trình chuyển

$$\text{động:} \begin{cases} x(t) = \frac{m}{qB} \cdot \frac{E}{B} (1 - \cos(\frac{qB}{m}t)) = R_0(1 - \cos\alpha t) \\ -\frac{E}{B}t + \frac{m}{qB} \cdot \frac{E}{B} \sin\frac{qB}{m}t = -\frac{E}{B}t + R_0 \sin\alpha t \end{cases}$$

⇒ Quỹ đạo của điện tích là **đường cong cycloid**.

$y(t)=0$ Tìm các điểm cách đều nhau mà quỹ đạo cắt trục y tại những điểm cách đều nhau. Khoảng cách giữa những điểm cắt nhau $2\pi R_0$ với $R_0 = \frac{mE}{qB^2}$

⇒ Quỹ đạo này của điện tử được dùng trong 1 loại dụng cụ **điện tử magnetron**.

➤ Tần số cyclotron: $\omega = \frac{qB}{m}$

e. Sự tương tự quang cơ :

Quang học	Cơ học
Nguyên lý tác dụng cực tiểu (nguyên lý Fermi): tia sáng lan truyền từ điểm A đến B theo quỹ đạo nào mà có thời gian lan truyền là cực tiểu) $\delta \left(\int_A^B dt \right) = \delta \left(\int_A^B \frac{ds}{v} \right) = \delta \left(\int_A^B n ds \right) = 0$ $v = \frac{c}{n}; c = 3.10^8$	Nguyên lý tác dụng cực tiểu :đối với hạt chuyển động trong trường thế ta có: $\delta \left(\int_A^B T dt \right) = \delta \left(\int_A^B \frac{mv^2}{2} dt \right) = \delta \left(\int_A^B \frac{1}{2} m v ds \right) = 0$ $\delta \left(\int_A^B v ds \right) = 0; v = \sqrt{\frac{2q}{m} U_0}$ $\Rightarrow \delta \left(\int_A^B \sqrt{U} ds \right) = 0$

$$n \Leftrightarrow \sqrt{U}$$

⇒ Xem quỹ đạo chuyển động của hạt tích điện trong trường tĩnh điện (trường thế) như đường đi của tia sáng trong không gian. Có thể xem sự thay đổi chiết suất tương tự như $\sqrt{U}$

⇒ Xây dựng quang học chùm điện tử, chùm ion giống quang học của các tia sáng.

Quang học của chùm điện tử

1. Trong vùng điện thế không đổi ($U = \text{const}$) hạt điện tích chuyển động thẳng.
2. Nếu chùm hạt tích điện phản xạ trên bề mặt đẳng thế thì góc tới bằng góc phản xạ.
3. Khi hạt điện tích chuyển động từ vùng có điện thế U_1 sang vùng có điện thế U_2 thì :

$$\frac{\sin \alpha}{\sin \beta} = \frac{\sqrt{U_1}}{\sqrt{U_2}}$$

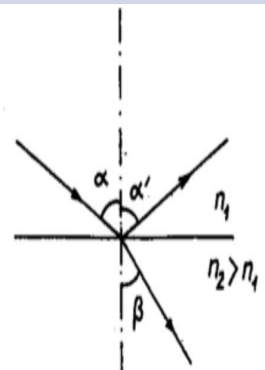
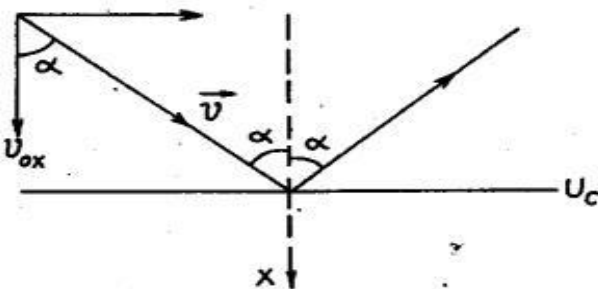
Quang học các tia sáng

1. Trong môi trường đồng nhất ánh sáng bao giờ cũng truyền thẳng.
2. Tia sáng bị khúc xạ khi đi qua mặt giới hạn giữa hai môi trường có chiết suất n_1 và n_2 sao cho:

$$\frac{\sin \alpha}{\sin \beta} = \frac{n_2}{n_1}$$

3. Góc phản xạ bằng góc tới:

$$\alpha = \alpha'$$



- Xác định điều kiện phản xạ của chùm tia điện tử:

■ Điều kiện để điện tử lên bề mặt kim loại: $|eU_0(1 - \sin^2 \alpha)| \geq |eU_c|$

- Điều kiện để điện tử phản xạ trở lại(tương tự như điều kiện phản xạ toàn phần trong quang học): $\sin \alpha > \sqrt{1 - \left| \frac{U_c}{U_0} \right|}$

f. Chuyển động của hạt tích điện với vận tốc gần bằng vận tốc ánh sáng:

- Khi $v \approx c$: Hiệu ứng tương đối tính.

- Biểu thức định luật II Newton $\vec{F} = \frac{d(m\vec{v})}{dt} = \frac{d}{dt} \left(\frac{m_0 \vec{v}}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \right)$: Khối

lượng thay đổi theo vận tốc của vật.

Trong đó : m_0 -khối lượng tĩnh của hạt.

m -khối lượng của hạt khi chuyển động.

$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} = \gamma \cdot m_0$$

➤

- Động năng của hạt: $T = E - E_0 = mc^2 - m_0c^2$

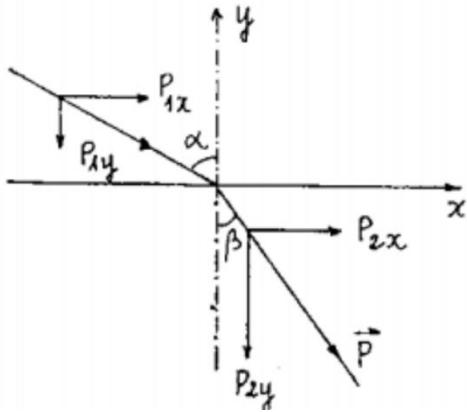
- Năng lượng toàn phần của hạt: $E = \sqrt{E_0^2 + (pc)^2} = \sqrt{(m_0c)^2 + (pc)^2}$

- Khi hạt gia tốc hiệu điện thế U: $v = c \cdot \sqrt{1 - \frac{1}{\left(1 + \frac{qU}{m_0c^2}\right)^2}}$

- Đối với điện tử: $\frac{m}{m_0} = 1 + \frac{eU}{m_0c^2} = 1 + \frac{U}{511.10^3}$

⇒ Nhận xét: Khi gia tốc điện tử bởi hiệu điện thế có giá trị khoảng 511kV $\Rightarrow m = 2m_0$

- Hệ số khúc xạ có dạng

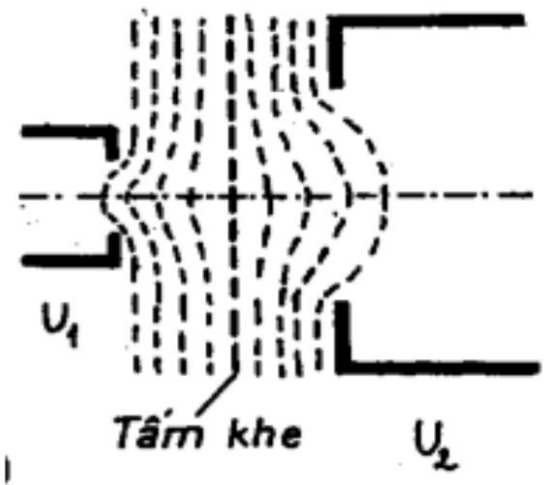
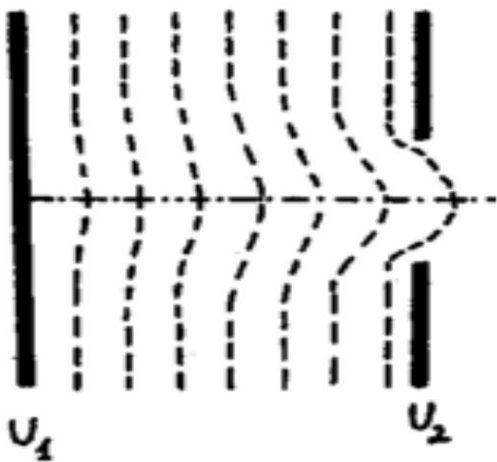


$$\frac{\sin \alpha}{\sin \beta} = \frac{p_2}{p_1} = \frac{U_2 \sqrt{1 + \frac{2m_0 c^2}{qU_2}}}{U_1 \sqrt{1 + \frac{2m_0 c^2}{qU_1}}}$$

- Chỉ số khúc xạ (trong quang học điện tử) $n = U \sqrt{1 + \frac{2m_0 c^2}{qU}}$
- Các hạt tương đối tính vẫn chuyển động bình thường như hạt cổ điển trong từ trường. Bán kính cong quỹ đạo của hạt điện tích : $R = \frac{mv}{qB} = \frac{m_0 v}{qB \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$

g. Thấu kính tĩnh điện: Nguyên lý hoạt động, cấu tạo, đặc tính, thấu kính tĩnh điện mỏng.

- Cấu tạo:



- Hai điện cực có hình dạng đối xứng trục $U_1 < U_2$
- Hai điện cực có thể là những hình trụ đồng trục hoặc có dạng phẳng với lỗ tròn ở giữa (diaphragm)
- Tấm khe: mặt đẳng thế gần giữa khe, có dạng gần như phẳng.

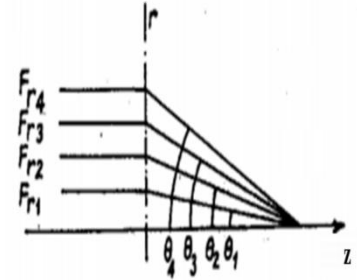
➤ Nguyên lý hoạt động:

Xét quỹ đạo điện tử khi đi qua thấu kính, đi từ miền U_1 sang U_2

✓ Lực tác dụng lên điện tử: $\vec{F} = \vec{F}_r + \vec{F}_z$

Trong đó $\vec{F}_r$: vuông góc với trục

$\vec{F}_z$: dọc theo trục.



✓ Lực $\vec{F}_r$ có tác dụng hội tụ do có chiều hướng vào trục của thấu kính.

✓ Ở bên phải tâm khe lực $\vec{F}_r$ có tác dụng phân kì nhưng tác dụng phân kì không triệt tiêu hoàn toàn tác dụng hội tụ phần bên trái
 $\Rightarrow$ Khi có chùm điện tử song song với trục thấu kính vẫn cắt trục thấu kính tại 1 điểm nào đó (tiêu điểm phải của thấu kính). Tiêu cự phía trái và phía phải có thể khác nhau.

➤ Xây dựng phương trình cơ bản thấu kính tĩnh điện:

+ Các lực của điện trường tác dụng vào điện tử:

✓ Lực theo trục z (bỏ qua U_0''): $\vec{F}_z = m\ddot{z} = e \frac{\partial U}{\partial z} = eU_0'$

✓ Lực theo r: $\vec{F}_r = m\ddot{r} = e \frac{\partial U}{\partial r} = -\frac{er}{2} U_0''$

+ Theo trục z vận tốc của điện tử (gần đúng): $\frac{1}{2} m\dot{z}^2 = eU_0$

+ Ta có hệ thức $\ddot{r} = \dot{z}^2 r'' + \ddot{z} r'$

Trong đó: $\dot{r} = \frac{dr}{dt}$; $\ddot{r} = \frac{d^2 r}{dt^2}$; $r' = \frac{dr}{dz}$; $r'' = \frac{d^2 r}{dz^2}$

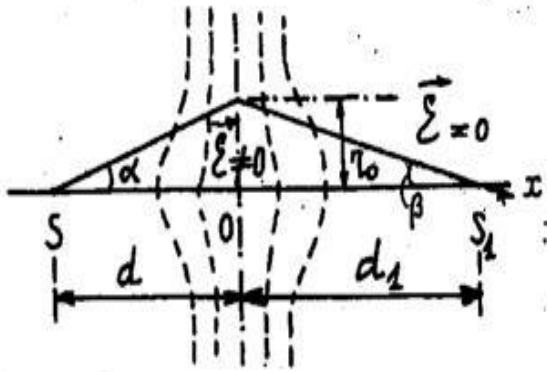
Thay các giá trị: $\dot{r}$; $\ddot{r}$; r' ; r'' ; $\dot{z}$; $\ddot{z}$ vào hệ thức trên ta được:

Phương trình cơ bản của thấu kính tĩnh điện: $r'' + \frac{U_0'}{2U_0} r' + \frac{U_0''}{4U_0} r = 0$

➤ Đặc tính:

- ❖ Điện trường không đồng nhất, có đối xứng trục
- ❖ Hội tụ hoặc phân kì chùm điện tử
- ❖ Quỹ đạo điện tử hay hạt điện tích không phụ thuộc vào điện tích và khối lượng của chúng.

- ❖ Thay đổi giá trị điện thế của các điểm trên trục thấu kính (trục z) một số nguyên lần như nhau thì quỹ đạo của hạt tích điện không đổi.
- ❖ Biết giá trị của điện thế dọc theo trục thấu kính ($U_0; U'_0; U''_0$) thì ta xác định được quỹ đạo của điện tử $r = r(z)$
- ❖ Thấu kính tĩnh điện mỏng và yếu: là thấu kính tĩnh điện mà vùng không gian trong thấu kính có $\vec{E} \neq 0$ là hẹp, r không kịp thay đổi nhiều.



Tiêu cự bên phải: $\frac{1}{f_2} = \frac{1}{4\sqrt{U_0(S_1)}} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{U''_0(z)}{\sqrt{U_0(z)}} dz$

Tiêu cự bên trái: $\frac{1}{f_1} = \frac{1}{4\sqrt{U_0(S)}} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{U''_0(z)}{\sqrt{U_0(z)}} dz$

Nhận xét: - nếu $U''_0 > 0$ thì $f > 0 \Rightarrow$ thấu kính hội tụ

- nếu $U''_0 < 0$ thì $f < 0 \Rightarrow$ thấu kính phân kì.

Tỷ lệ giữa hai tiêu cự $\frac{f_1}{f_2} = \frac{\sqrt{U_0(S)}}{\sqrt{U_0(S_1)}} = \frac{\sqrt{U_2}}{\sqrt{U_1}}$

h. Thiết lập phương trình cơ bản của thấu kính từ mỏng:

Cuộn dây ngắn được xem là thấu kính từ mỏng. Từ trường của nó không đều nhưng có đối xứng trục.

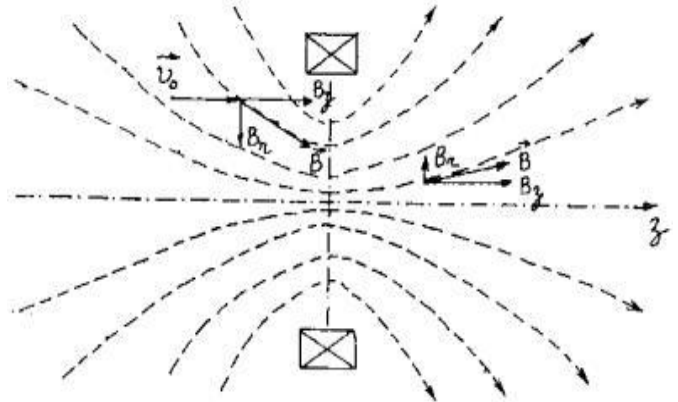
$$\vec{B} = \vec{B}_r + \vec{B}_z$$

Điện tử có vận tốc ban đầu $\vec{v}_0$ hướng từ trái sang phải và song song với trục z

$$v_0 = \sqrt{\frac{2e}{m} U_0}$$

✓ Do tác dụng của $\vec{B}_r$: Lực cuốn

$\vec{F}_\phi = e(\vec{v}_0 \wedge \vec{B}_r)$: Chuyển động quanh trục cuộn dây.



✓ Lực hướng trục: $F_r = v_\phi \cdot B_z = \frac{e^2 r}{2m} B_z^2 \Rightarrow F_r \sim r$

✓ Hệ phương trình $\begin{cases} m \cdot \frac{d^2 \vec{r}}{dt^2} = -e(\vec{v} \wedge \vec{B}) \\ \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (r \cdot B_r) + \frac{\partial B_z}{\partial z} = 0 \end{cases}$

✓ Phương trình cơ bản của thấu kính từ $\frac{d^2 r}{dz^2} + \frac{e}{m} \frac{B_{z0}^2}{8U_0} r = 0$

✓ Tiêu cự của thấu kính từ : $\frac{1}{f} = \frac{e}{8U_0} \int_{-\infty}^{\infty} B_{z0}^2(z) dz$

✓ Thấu kính từ luôn là thấu kính hội tụ (f luôn dương)

✓ Ảnh của vật qua thấu kính sẽ bị quay đi một

$$\text{góc: } \theta = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{e}{2mU_0}} \int_{-\infty}^{\infty} B_{z0} dz$$

Câu 2: Một số vấn đề của vật lý điện tử.

A. Các tính chất của sóng De Broglie:

● Hàm sóng phẳng De Broglie:

- ✓ Hàm sóng: biểu diễn sự biến thiên của 1 đại lượng vật lý theo không gian và thời gian.

$$D = A \cos(\omega t - \vec{k}\vec{r})$$

D: Đại lượng vật lý biến đổi tuần hoàn theo thời gian T và không gian

A: biên độ

ω : tần số góc

$\vec{k}$: vecto sóng có phương và chiều trùng với phương chiều truyền sóng

λ : Bước sóng

- ✓ Sóng De Broglie: chuyển động của 1 vi hạt tự do(không chịu tác dụng của ngoại lực) có thể mô tả bằng hàm sóng phẳng đơn sắc

có dạng: $\psi(\vec{r}, t) = A e^{-i(\omega t - \vec{k}\vec{r})}$

$E = \hbar\omega$: Năng lượng hạt

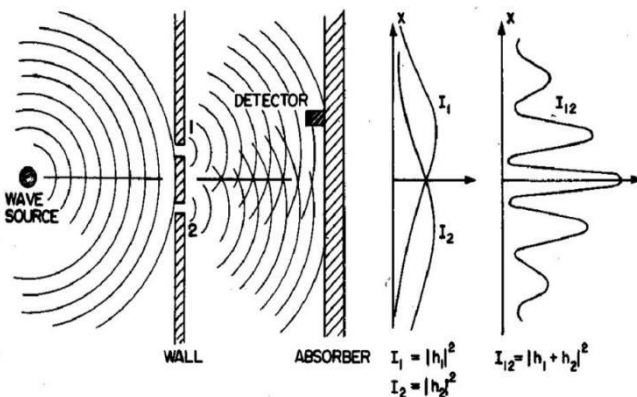
$p = \frac{h}{\lambda} = mv$: động lượng của hạt

$\omega t - \vec{k}\vec{r}$: pha sóng

● Ý nghĩa xác suất của sóng De Broglie:

✓ Ý nghĩa xác suất của bức xạ điện từ(ánh sáng):

Giả sử có ánh sáng giao thoa qua hai khe nằm sát nhau của ánh sáng:



Theo quan điểm hạt: $I = \epsilon_0 c E^2$

E: cường độ điện trường

Theo quan điểm hạt: $I = h\nu N$

N: thông lượng photon tới

Vân sáng: xác suất photon rơi vào nhiều nhất

Vân tối: Xác suất = 0

⇒ Thông lượng photon tới mỗi điểm trên màn cho ta số đo xác

suất tìm được 1 photon ở lân cận điểm đó.

$$I = \varepsilon_0 c E^2 = h \nu N \Rightarrow N \sim E^2$$

Theo quan điểm lượng tử: Đại lượng dao động (điện trường) phải là một hàm mà bình phương của nó cho ta thấy xác suất để tìm thấy photon tại điểm cho trước.

✓ **Ý nghĩa xác suất của sóng vật chất:**

- Ảnh giao thoa ánh sáng ở trên cũng có thể là ảnh giao thoa của sóng vật chất
- Từ tính chất sóng-hạt của ánh sáng ta mở rộng áp dụng cho lưỡng tính sóng-hạt của vật chất $\Rightarrow$ Giải thích được ảnh nhiễu xạ điện tử

Sóng vật: hàm sóng $\psi \Rightarrow |\psi|^2$: biểu diễn xác suất tìm thấy một điện tử tại 1 điểm cho trước.

- Lượng tính sóng hạt không còn khái niệm hạt định xứ và có quỹ đạo xác định mà chỉ được phép nói về xác suất tìm thấy hạt tại một điểm xác định ở một thời điểm đã cho.
- Sóng De Broglie của một photon là sóng điện từ còn của một điện tử hay vật chất khác là sóng phi điện từ.

● **Nhóm sóng. Sự lan truyền của sóng De Broglie:**

✓ Vận tốc truyền sóng De Broglie (giả thiết theo phương x):

Xét sự lan truyền của điểm có pha $\varphi = \alpha$ với tốc độ:

$$v_f = \frac{dx}{dt} = \frac{\omega}{k} = \frac{E}{p} = \frac{mc^2}{mv} = \frac{c^2}{v} > c \quad v_f - \text{vận tốc pha của sóng.}$$

Thuyết tương đối: Vận tốc của hạt không thể lớn hơn vận tốc của ánh sáng $\Rightarrow$ Vận tốc pha của sóng De Broglie không có ý nghĩa trực tiếp, nó đặc trưng cho tốc độ truyền hạt, truyền năng lượng hay tín hiệu.

- ✓ Mô tả vị trí hạt: tổ hợp các sóng
- ✓ Nhóm sóng (bó sóng): Tổ hợp các sóng đơn sắc có số sóng chỉ khác nhau rất ít quanh một giá trị trung bình K_0 và được biểu

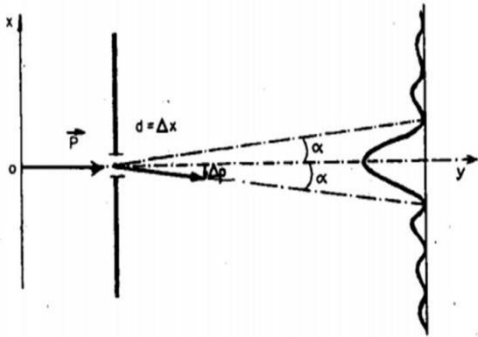
diễn dưới dạng;

$$\psi(x, t) = \int_{K_0 - \Delta K}^{K_0 + \Delta K} A(K) e^{-i(\omega t - \vec{k} \vec{r})} dK$$

- ✓ Trạng thái chuyển động của hạt được xác định bởi sự chồng chất của nhiều sóng đơn sắc có số sóng K gần nhau và có pha, biên độ khác nhau. Chuyển động của một hạt được gắn liền với sự lan truyền của một nhóm sóng có biên độ cực đại ở một điểm gọi là tâm sóng.
- ✓ Vận tốc của tâm nhóm sóng gọi là vận tốc nhóm: $v_g = \frac{d\omega}{dK} = \frac{\partial E}{\partial p}$
- ✓ Trong trường hợp hạt không tương đối tính(hạt tự

do): $v_g = \frac{d\omega}{dK} = \frac{d(\hbar\omega)}{d(\hbar K)} = \frac{\partial E}{\partial p} = \frac{\partial \left(\frac{p^2}{2m} \right)}{\partial p} = \frac{p}{m} = v \Rightarrow$ Vận tốc nhóm đúng bằng vận tốc chuyển động của hạt

B. Nguyên lý bất định Heisenberg:



- Hệ thức bất định về tọa độ và xung lượng của hạt: $\Delta p_x \cdot \Delta x \geq \hbar$

Hệ thức này chứng tỏ rằng vị trí và động lượng của hạt không được xác định đồng thời. Vị trí của hạt càng xác định thì động lượng của hạt càng bất định và ngược lại.

- Hệ thức bất định về năng lượng và thời gian:

$$\Delta E \cdot \Delta t \geq \hbar$$

Năng lượng của hệ ở một trạng thái nào đó càng bất định thì thời gian để hệ tồn tại ở trạng thái đó càng ngắn và ngược lại. Trạng thái có năng lượng bất định là trạng thái không bền, trạng thái có năng lượng xác định là trạng thái bền.

C. Phương trình cơ bản của cơ học lượng tử. Phương trình Schrodinger.

Xét một vi hạt tự do $m, v \ll c$ chuyển động trong trường lực $U=U(x,y,z)$:

+) Tính chất hạt:
$$\begin{cases} E = U + T \\ U = U(x, y, z) \\ T = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}(P_x^2 + P_y^2 + P_z^2) \end{cases}$$

+) Tính chất sóng: $\begin{cases} E = h\nu \\ p = \frac{h}{\lambda} \end{cases}$ λ - Bước sóng De Broglie.

- Vi hạt tự do: $U(x,y,z)=0$

Hàm sóng phẳng De Broglie: $\psi = A.e^{-i(\omega t - \vec{k}\vec{r})}$

Mà $\omega = \frac{h}{2\pi}$

$$k = \frac{2\pi}{\lambda} \Rightarrow \lambda = \frac{2\pi}{k}$$

$$p = \frac{h}{\lambda} = \frac{h}{\frac{2\pi}{k}} = \hbar k$$

$$\Rightarrow \psi(\vec{r}, t) = A.e^{-i\left(\frac{E}{\hbar}t - \frac{\vec{p}}{\hbar}\vec{r}\right)} = A.e^{\frac{-i}{\hbar}(Et - \vec{p}\vec{r})} = A.e^{\frac{-i}{\hbar}[Et - (p_x \cdot x + p_y \cdot y + p_z \cdot z)]}$$

Lấy đạo hàm bậc nhất và đạo hàm bậc hai theo thời gian ta được:

$$\begin{cases} \frac{\partial \psi(\vec{r}, t)}{\partial t} = \frac{-i}{\hbar} A.E.e^{\frac{-i}{\hbar}(Et - \vec{p}\vec{r})} = \frac{-i}{\hbar} E.\psi(\vec{r}, t) (1) \\ \frac{\partial^2 \psi(\vec{r}, t)}{\partial r^2} = \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \psi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \psi}{\partial z^2} = \frac{-1}{\hbar} [P_x^2 + P_y^2 + P_z^2] \psi (2) \end{cases}$$

Từ (1) $\Rightarrow i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = E\psi$

(2) $\Rightarrow \Delta \psi + \frac{2m}{\hbar^2} T\psi = 0$ Phương trình Schrodinger

- Hạt trong một trường lực: $U(x, y, z) \neq 0$

$T=E-U \Rightarrow$ (2) có dạng: $\Rightarrow \Delta \psi + \frac{2m}{\hbar^2} (E-U)\psi = 0$

Từ (1)&(2) phương trình Schrodinger tổng quát: $i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = \frac{-\hbar^2}{2m} \Delta \psi + U\psi$

U là hàm không phụ thuộc vào thời gian $\Rightarrow$ Trạng thái của hệ là trạng thái dừng: $\psi(\vec{r}, t) = \psi(\vec{r})\varphi(t)$

Ta được: $i\hbar \frac{\partial \varphi}{\partial t} = E\varphi \Rightarrow \varphi(t) = e^{-i\frac{E}{\hbar}t}$

$$\frac{-\hbar^2}{2m} \Delta \psi + U\psi = E\psi : \text{Phương trình Schrodinger ở trạng}$$

thái dừng. Có nghiệm $\psi(x, y, z)$

Nghiệm của phương trình Schrodinger tổng quát là: $\psi(x, y, z, t) = \psi(x, y, z).e^{-i\frac{E}{\hbar}t}$

$\Rightarrow$ **Nhận xét:**

+) Hàm ψ là hàm phức không có ý nghĩa vật lý nhưng:

-) mật độ xác suất tìm thấy hạt trong 1 đơn vị thể tích là: $|\psi|^2 = \psi \cdot \psi^*$

-) Xác suất tìm thấy hạt trong không gian thể tích V là $\iiint_V |\psi|^2 dV$

D. Toán tử trong cơ học lượng tử:

- ◆ Khái niệm: Toán tử là một ánh xạ khi tác dụng lên một hàm bất kì thì nó biến hàm đó thành một hàm khác: $\hat{L}\psi(x, y, z, t) = \varphi(x, y, z, t) = L\psi$

L-trị riêng của toán tử

ψ – hàm riêng.

- ◆ Toán tử năng lượng (Halmiltonian operator) $\hat{H}$:

Câu 3: Phổ năng lượng của các hệ hạt lượng tử

A. Mô hình 2 mức năng lượng: chuyển mức hấp thụ, chuyển mức phát xạ tự phát, chuyển mức phát xạ kích thích.

- **Mô hình 2 mức năng lượng:**

- Xét hệ gồm các nguyên tử cùng loại và không tương tác với nhau.

- Trạng thái năng lượng của hệ:

- ✓ Trạng thái có mức năng lượng thấp E_1 , nồng độ hạt ở E_1 là N_1 .

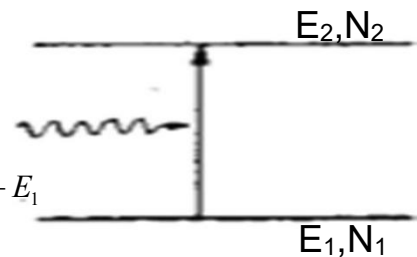
- ✓ Trạng thái có mức năng lượng cao E_2 , nồng độ hạt ở E_2 là N_2 .

- Bức xạ điện từ có mật độ phổ năng lượng $\sigma(\nu)$ tác dụng lên

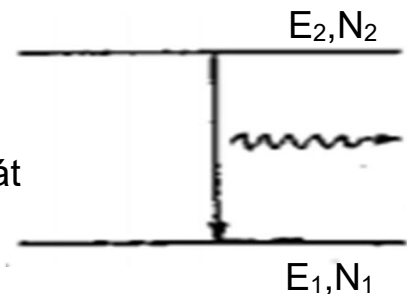
hệ: $\sigma(\nu) = \frac{I(\nu)}{\nu}$ trong đó: $I(\nu)$: cường độ bức xạ

ν : vận tốc ánh sáng trong vật liệu

- **Chuyển mức hấp thụ:** là quá trình nguyên tử từ mức năng lượng thấp E_1 chuyển lên mức năng lượng cao E_2 khi nguyên tử hấp thụ 1 photon có năng lượng: $h\nu_{12} = E_2 - E_1$

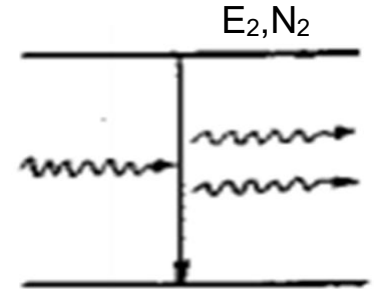


- **Chuyển mức phát xạ tự phát:** là quá trình nguyên tử từ trạng thái có mức năng lượng cao E_2 hoàn toàn ngẫu nhiên chuyển xuống trạng thái có mức năng lượng thấp E_1 và phát ra 1 photon có tần số bằng ν_{12}



Do chuyển mức là tự phát, ngẫu nhiên nhưng do có pha, hướng, mặt phân cực khác nhau nên không đồng bộ, không cùng hướng với bức xạ ngoài.

- Chuyển mức phát xạ kích thích: là quá trình nguyên tử từ trạng thái có mức năng lượng E_2 chuyển xuống trạng thái có mức năng lượng E_1 do tác dụng của 1 photon có năng lượng $h\nu_{12}$ của bức xạ ngoài, đồng thời làm phát xạ ra 1 photon có tần số, pha dao động, mặt phân cực hướng chuyển động giống hệt photon tới (bức xạ cưỡng bức đồng bộ bức xạ tới).



Số bức xạ cưỡng bức phụ thuộc số hạt E_2 và mật độ năng lượng bức xạ tới.

B. Phổ năng lượng của điện tử trong từ trường ngoài, các hiện tượng cộng hưởng từ.

Phổ của điện tử trong vùng dẫn: $E = E_c + \frac{\hbar^2 k^2}{2m^*} + \hbar\omega_c \left(n + \frac{1}{2} \right)$

- Phổ năng lượng của điện tử trong các vùng cho phép bị lượng tử hóa. Mức năng lượng thấp nhất của điện tử trong vùng dẫn nằm cao hơn E_c một lượng $\frac{\hbar\omega_c}{2} \rightarrow$ từ trường ngoài làm thay đổi phổ năng lượng của điện tử trong vùng dẫn.
- Đối với điện tử trong tinh thể không kết đôi đặt trong từ trường ngoài, các mức năng lượng bị phân tách thành các phân mức, gây ra 1 số hiện tượng cộng hưởng từ:

- **Cộng hưởng từ cyclotron**: chiếu vào tinh thể đặt trong từ trường 1 bức xạ (sóng điện từ) có năng lượng photon bằng khoảng cách giữa các mức Landau thì bức xạ sẽ bị hấp thụ và gây ra chuyển mức Landau.

Giải thích: Khi tần số dao động điện của bức xạ bằng với tần số cyclotron thì xảy ra cộng hưởng: điện tử đc tăng tốc, bán kính quỹ đạo tăng. Số lượng tử hóa năng lượng photon bị hấp thụ nói lên rằng quỹ đạo chuyển tròn của điện tử nhận những giá trị gián đoạn.

$$\text{Tần số cộng hưởng cyclotron: } \omega_c = \frac{eB}{m^*}$$

m^* -Khối lượng hiệu dụng của điện tử.

ω_c -phụ thuộc định hướng tương hỗ giữa từ trường và hướng đối xứng của tinh thể

-**Cộng hưởng từ điện tử(cộng hưởng từ spin)**: tinh thể đặt trong từ trường có thể bị từ hóa như 1 vật liệu thuận từ. Điện tử nhận được 1 năng lượng vừa đủ để chuyển sang trạng thái có spin ngược lại.

$$\text{Tần số cộng hưởng: } \nu_e = g_e \cdot \frac{\mu_B \cdot B}{h} = \gamma_e \cdot B$$

$$\gamma_e = g_e \cdot \frac{e}{2m} \text{ -hệ số từ-cơ}$$

g_e -factor tách mức Lande(g -factor của điện tử)

-**Cộng hưởng từ hạt nhân**: tinh thể đặt trong từ trường ngoài B, các mức nl của hạt nhân bị phân tách thành các phân mức, và có thể xảy ra chuyển mức giữa các phân mức đó khi hấp thụ sóng điện từ.

$$\text{Tần số cộng hưởng: } \nu_\alpha = g_\alpha \cdot \frac{eB}{2M} = \gamma_\alpha \cdot B$$

γ_α -hệ số từ-cơ của hạt nhân

g_α -factor tách mức Lande(g -factor của hạt nhân)

M -Khối lượng của hạt nhân.

Hiện tượng hấp thụ cộng hưởng: khi tần số ν của bức xạ điện từ thích hợp với khoảng cách giữa hai phân mức: $h\nu = \Delta E = 2\mu_B \cdot B$ thì photon của bức xạ điện từ sẽ bị hấp thụ và gây ra chuyển mức từ trạng thái thấp lên trạng thái cao.

Ứng dụng của hiện tượng cộng hưởng hạt nhân:

- + Nghiên cứu cấu trúc, mối liên kết của phân tử
- + Y tế: Kỹ thuật ghi hình cắt lát cộng hưởng từ hạt nhân.

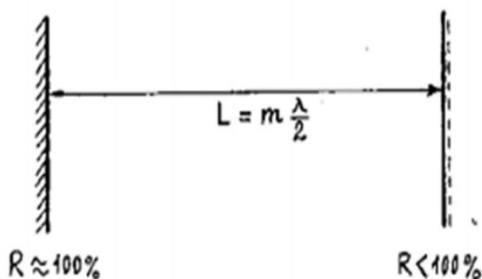
C. Nguyên lý hoạt động của laser.

- Nguyên lý hoạt động của laser: khuếch đại ánh sáng bằng bức xạ cưỡng bức, khi ánh sáng đi vào môi trường nghịch đảo mật độ thì cường độ ánh sáng sẽ tăng theo cấp số mũ $\Rightarrow$ Quá trình hấp thụ âm.

- Vậy để tạo ra laser cần có 2 quá trình:
 - ❖ Tạo ra và duy trì môi trường nghịch đảo mật độ: Môi trường hoạt chất+ Quá trình kích thích (quá trình bơm):
 - ✓ Môi trường hoạt chất: Là môi trường hoạt chất có khả năng khuếch đại ánh sáng đi qua nó.
 - ◆ Hoạt chất là khí $\Rightarrow$ Laser khí
 - ◆ Hoạt chất là chất rắn $\Rightarrow$ Laser rắn
 - ◆ Hoạt chất là bán dẫn $\Rightarrow$ Laser bán dẫn
 - ◆ Hoạt chất là chất lỏng $\Rightarrow$ Laser lỏng
 - ✓ Quá trình bơm: Cung cấp năng lượng để tạo sự nghịch đảo mật độ tích lũy trong hai mức năng lượng nào đó của môi trường hoạt chất và duy trì sự hoạt động của laser
 - + Bơm quang học: kích thích hệ bằng ánh sáng (bức xạ điện từ) như viba, ánh sáng, hồng ngoại, tia tử ngoại ...
 - + Bơm điện: kích thích bằng va chạm điện tử: năng lượng điện tử được gia tốc trong điện trường được truyền cho các nguyên tử trong môi trường hoạt chất qua quá trình va chạm.
 - ❖ Tạo điều kiện để phát xạ cưỡng bức áp đảo phát xạ tự nhiên bằng phương pháp khuếch đại ghép phản hồi dương. Đồng thời tập trung năng lượng vào 1 vài mode sóng có dải tần hẹp.

$\Rightarrow$ Để thực hiện đồng thời cả 2 điều kiện trên ta dùng buồng cộng hưởng.

- ✓ Buồng cộng hưởng thường dùng là **BCH Fabry-Perot**.
 - + Gồm 2 gương phản xạ đặt song song (phản xạ toàn phần + bán phản xạ)
 - + Điều kiện cộng hưởng:



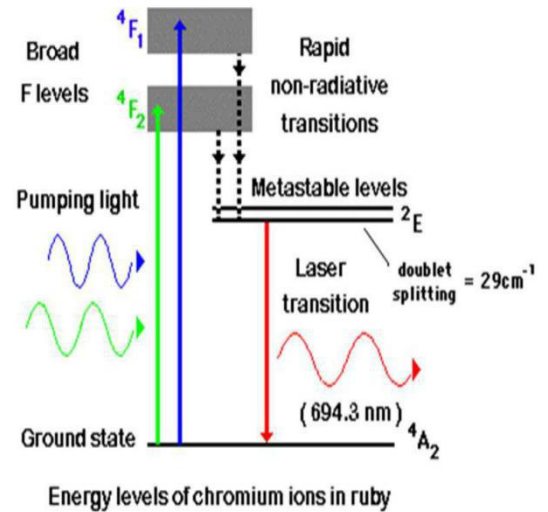
Khoảng cách giữa hai gương $L = m \frac{\lambda}{2}$

λ - bước sóng ánh sáng $m=1,2,3,\dots$

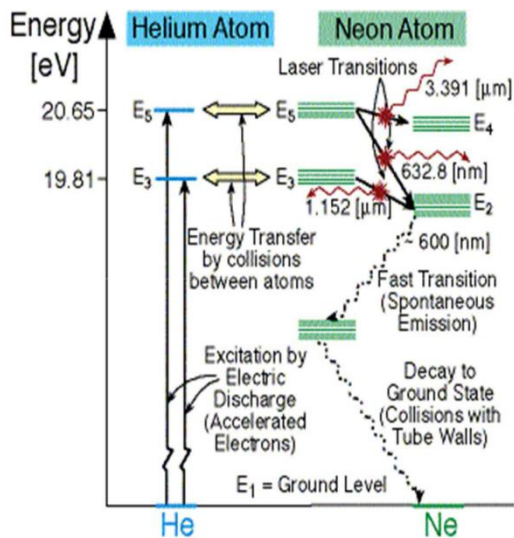
+ Hiệu tần số cộng hưởng: $\Delta \nu_B = \frac{c}{2L}$

➤ Nguyên lý hoạt động của laser hồng ngoại:

- ❖ Môi trường hoạt tính: Hồng ngọc ($\text{Al}_2\text{O}_3 + 0,065\% \text{Cr}_2\text{O}_3$)
- ❖ Ion trong tinh thể Cr^{3+} có sơ đồ năng lượng 3 mức E_1, E_2, E_3 . Thời gian sống ở E_3 ngắn, E_2 dài hơn $\Rightarrow$ Xác suất chuyển mức tự phát $E_3 \rightarrow E_2$ lớn $\Rightarrow$ Phát xạ cưỡng bức $E_2 \rightarrow E_1$
- ❖ Kích thích: Bơm quang học dùng đèn phóng điện xenon.
- ❖ Nguyên lý: Hồng ngọc hấp thụ photon từ đèn, ion Cr^{3+} chuyển từ E_1 lên E_3 . Do thời gian sống ở E_3 ngắn nên ion Cr^{3+} chuyển đến E_2 gây trạng thái nghịch đảo mật độ giữa E_1 và E_2 ($N_2 > N_1$)
- ❖ Buồng cộng hưởng Fabry-Perot: 2 gương cách nhau 7,6 cm



➤ Nguyên lý hoạt động của laser khí He-Ne:



- hỗn hợp khí He ($p = 1 \text{ Torr}$) – Ne ($p = 0,1 \text{ Torr}$)

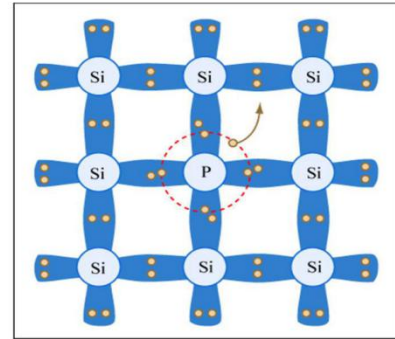
- ❖ Môi trường hoạt tính: Khí He-Ne (1 tor He-0,1 tor Ne)
Phổ năng lượng: Laser phát ra do chuyển mức: $2^4S(2p^5 4s^1) \rightarrow 2^{10}P(2p^5 3p^1)$
- ❖ Kích thích: Bơm điện. Điện tử kích thích nguyên tử He từ mức cơ bản lên mức chuẩn 2^3S_1 . He va chạm vào Ne nên kích thích từ trạng thái cơ bản lên trạng thái 2^4S có năng lượng gần với năng lượng chuẩn bền của He. Mặt khác thời gian sống của Ne ở $2^{10}P$ nhỏ $\Rightarrow$ Trạng thái đảo mật độ giữa $2^{10}P$ và 2^4S .
- ❖ Buồng cộng hưởng Fabry-Perot: hai gương phản xạ toàn phần và bán phản xạ ở đầu ống.

Câu 4: Một số vấn đề vật lý bán dẫn:

A. Nồng độ điện tử và lỗ trống trong: bán dẫn tinh khiết, bán dẫn pha tạp donor, bán dẫn pha tạp acceptor.

- **Bán dẫn tinh khiết(bán dẫn riêng):**

- ✓ Trong bán dẫn tinh khiết ta luôn có: $n_0 = p_0 = n_i = \sqrt{N_c N_v} e^{-\frac{\Delta E_g}{2kT}}$
- ✓ Nếu $N_c = N_v$ ($m^* = m_p^*$) ta có: $E_f = \frac{E_c + E_v}{2}$ E_f -mức năng lượng Fermi
- ✓ Nếu $N_c \neq N_v$ ta có: $E_f = \frac{E_c + E_v}{2} + \frac{kT}{2} \ln\left(\frac{N_v}{N_c}\right)$



- **Bán dẫn pha tạp donor(Bán dẫn loại n): Si(IV) pha P(V)**

❖ Trong vùng nhiệt độ ion hóa (Vùng ion hóa tạp chất)

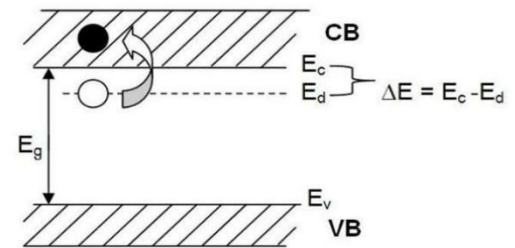
- ✓ Nồng độ điện tử: $n_0 = N_d = N_c e^{-\frac{E_c - E_f}{kT}}$

N_d - Nồng độ của nguyên tử donor

- ✓ Nồng độ lỗ trống(Nếu bán dẫn không

suy biến): $p_0 = \frac{n_i^2}{n_0} = \frac{n_i^2}{N_d} = \frac{N_c N_v}{N_d} e^{-\frac{\Delta E_g}{kT}}$

- ✓ Mức năng lượng Fermi: $E_f = E_c + kT \ln \frac{N_d}{N_c}$



❖ Trong vùng nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ ion hóa(Vùng đông cứng) :

- ✓ Nồng độ điện tử: $n_0 = \sqrt{\frac{N_c N_d}{2}} e^{-\frac{\Delta E_d}{2kT}}$

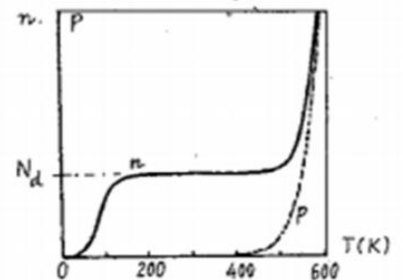
với $\Delta E_d = E_c - E_d$

- ✓ Nồng độ lỗ trống: rất nhỏ.

- ✓ Mức Fermi: $E_f = \frac{E_c + E_d}{2} + \frac{kT}{2} \ln\left(\frac{N_d}{2N_c}\right)$

❖ Trong vùng nhiệt độ cao hơn nhiệt độ ion hóa(Vùng bán dẫn riêng): Bán dẫn xử sự như bán dẫn riêng.

- **Bán dẫn pha tạp acceptor(bán dẫn loại p): Si(IV) pha Al(III)**



❖ Trong vùng nhiệt độ ion hóa ($150^0 K < T < 450^0 K$):

✓ Nồng độ lỗ trống: $p_0 = N_a = N_v \cdot e^{\frac{E_f - E_v}{kT}}$

✓ Nồng độ điện tử: $n_0 = \frac{n_i^2}{p_0} = \frac{n_i^2}{N_a} = \frac{N_c \cdot N_v}{N_a} e^{\frac{\Delta E_g}{kT}}$ (Nếu bán dẫn không suy biến)

✓ Mức Fermi: $E_f = E_v - kT \ln\left(\frac{N_a}{N_v}\right)$

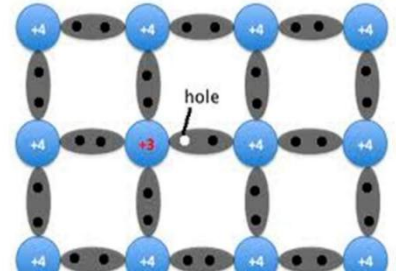
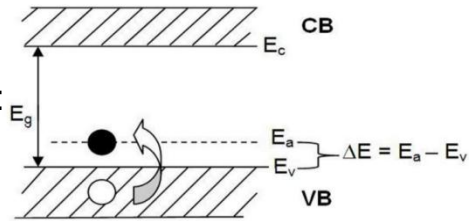
❖ Trong vùng nhiệt độ thấp ($T < 150K$):

✓ Nồng độ lỗ trống: $p_0 = \sqrt{\frac{N_v N_a}{2}} e^{\frac{\Delta E_g}{2kT}}$ với $\Delta E_a = E_a - E_v$

✓ Nồng độ điện tử : rất nhỏ.

❖ Trong vùng nhiệt độ cao ($T > 450K$): Bán dẫn xử sự như bán dẫn riêng.

N_v - mật độ trạng thái hiệu dụng của vùng hóa trị



B. Các hiệu ứng tiếp xúc:

- Hiệu ứng tiếp xúc: khi 2 chất rắn tiếp xúc với nhau sẽ tạo nên 1 hiệu điện thế tiếp xúc do sự khác nhau giữa các hàng rào thế.
- Hiệu thế tiếp xúc ngoài: xuất hiện khi 2 kim loại tiếp xúc với nhau hoặc trao đổi điện tử với nhau thông qua hiện tượng nhiệt phát xạ điện tử.
- Hiệu thế tiếp xúc trong giữa hai kim loại: xuất hiện do thế năng của điện tử trong 2 kim loại khác nhau, đảm bảo cho sự cân bằng dòng điện và dòng năng lượng qua lại tiếp xúc.
- Hiệu ứng trường: khi kim loại đặt trong điện trường, nồng độ điện tử n và nồng độ lỗ trống p thay đổi, làm thay đổi độ dẫn $\rightarrow$ hiệu ứng trường.
- Tiếp xúc kim loại – bán dẫn loại n :
 - Khi $\Phi_s < \Phi_m$: bán dẫn tích điện dương, kim loại tích điện âm $\rightarrow$ Điện trường hướng từ bán dẫn sang kim loại $\rightarrow$ thế năng của điện tử trong bán dẫn giảm xuống. Là tiếp xúc đóng.

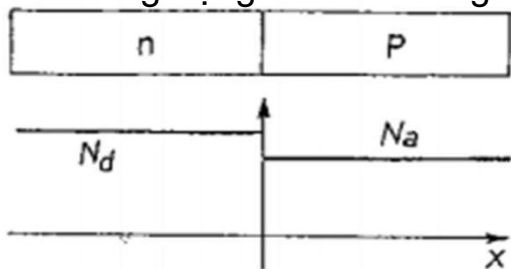
-Khi $\Phi_s > \Phi_m$: bán dẫn tích điện âm, kim loại tích điện dương $\rightarrow$ Điện trường hướng từ b kim loại bán dẫn sang bán dẫn $\rightarrow$ thế năng của điện tử trong bán dẫn tăng lên. Là tiếp xúc mở.

- Tiếp xúc kim loại – bán dẫn loại p:

-Khi $\Phi_s < \Phi_m$: bán dẫn tích điện dương, kim loại tích điện âm $\rightarrow$ Điện trường hướng từ bán dẫn sang kim loại $\rightarrow$ thế năng của điện tử trong bán dẫn giảm xuống. Là tiếp xúc mở.

-Khi $\Phi_s > \Phi_m$: bán dẫn tích điện âm, kim loại tích điện dương $\rightarrow$ Điện trường hướng từ b kim loại bán dẫn sang bán dẫn $\rightarrow$ thế năng của điện tử trong bán dẫn tăng lên. Là tiếp xúc đóng.

C. **Lớp chuyển tiếp p-n lí tưởng.** Biểu diễn 1 cách định tính bằng hình vẽ các đại lượng: mật độ điện tích, điện trường, sơ đồ vùng nl, mật độ hạt dẫn trong trạng thái cân bằng.



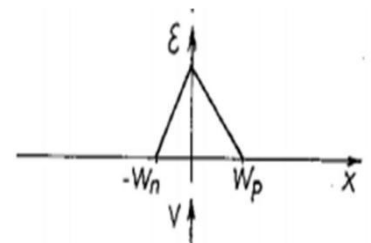
- Lớp chuyển tiếp p-n lí tưởng: tinh thể pha tạp 1 nửa n, 1 nửa p, với sự phân bố N_a và N_d có tính chất đột biến như sau:

- Biểu diễn một cách định tính bằng hình vẽ:

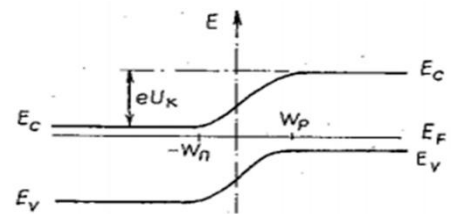
- ✓ Mật độ điện tích: qua ranh giới có dòng khuếch tán điện tử từ phần n sang phần p và ngược lại có dòng khuếch tán lỗ trống từ phần p sang phần n

- ✓ Điện trường trong lớp chuyển tiếp p-n: thâm nhập vào hai phần p và n trong vùng giáp ranh.

$$N_d \cdot W_n = N_a \cdot W_p$$



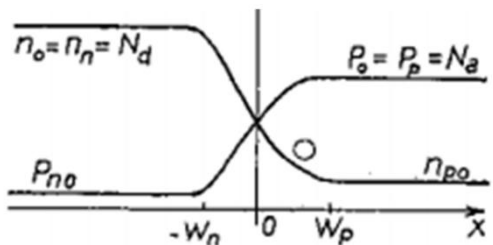
- ✓ Sơ đồ vùng năng lượng trong chuyển tiếp p-n:
Khi trạng thái p-n nằm trong trạng thái cân bằng mức Fermi của hai phần phải bằng nhau nhưng các vùng năng lượng bị uốn cong.



$$U_k = \frac{e}{2\epsilon\epsilon_0} (N_d W_n^2 + N_a W_p^2)$$

$$eU_k = \Phi_p - \Phi_n$$

U_k : Hiệu điện thế tiếp xúc ngoài giữa p và n



- ✓ Phân bố nồng độ hạt dẫn trạng thái cân bằng:

$$eU_k = kT \ln \frac{n_n}{n_p} = kT \ln \frac{p_p}{p_n}$$

D. Giải thích chính lưu của chuyển tiếp p-n:

- Giả sử lớp chuyển tiếp p-n:
 - Là lớp chuyển tiếp mỏng.
 - Không xảy ra hiện tượng tái hợp bề mặt.
 - 2 phần n và p pha tạp mạnh.
 - Điện áp nguồn chỉ gây sụt thế trong lớp kém dẫn.
- Khi đặt vào tinh thể 1 điện áp nguồn với cực âm nối phần n, cực dương nối phần p → Lúc này điện trường trong ngược chiều điện trường ngoài → Hàng rào thế năng hạ xuống 1 khoảng eU → dòng khuếch tán của điện tử và lỗ trống tăng lên. Dòng điện qua chuyển tiếp là dòng của các hạt cơ bản nên có mật độ dòng lớn.
- Khi đảo ngược lại nguồn (cực dương nối với phần n, cực âm nối với phần p) → điện trường trong cùng chiều điện trường ngoài → hàng rào thế năng tăng lên → các hạt dẫn cơ bản bị đẩy ra xa khỏi ranh giới → chỉ còn các hạt dẫn k cơ bản cuốn qua vùng biên giới

tạo thành dòng ngược. Nhưng do mật độ hạt dẫn cơ bản rất nhỏ nên dòng ngược rất nhỏ so với dòng thuận.

→ Vậy chuyển tiếp p-n có tính chỉnh lưu.

E. Đặc tuyến V-A của các tiếp xúc đồng kim loại-bán dẫn:

Thiết lập phương trình Diode (Đặc trưng V-A) của tiếp xúc chỉnh lưu kim loại bán dẫn. Để xác định khi vẽ giản đồ vùng năng lượng, chọn bán dẫn n. Nêu 1 cách định tính các điểm khác biệt giữa các tiếp xúc chỉnh lưu kim loại - bán dẫn và bán dẫn bán dẫn (tiếp xúc p-n)

+) Thiết lập phương trình Diode

VIII. Bán dẫn không đồng nhất, chuyển tiếp p-n

Nếu đặt vào chuyển tiếp p-n một điện áp U theo **chiều ngược** (cực - của nguồn nối với phần p, cực + của nguồn nối với phần n) $\Rightarrow$ hàng rào thế năng được nâng cao lên, hầu như chỉ có hạt dẫn không cơ bản chuyển động cuốn qua biên giới và gây nên dòng ngược

Tính chỉnh lưu: dòng ngược rất nhỏ so với dòng thuận

Tìm đặc trưng V-A (bài toán một chiều):

Thành phần dòng điện do lỗ trống gây nên J_p : $J_p = e_p p \mu_p E + e_p D_p \frac{dp}{dx}$,

	Trong phần p	Trong phần n
Nồng độ lỗ trống	$p_0 = p_p \gg \delta p$,	$p(x) = p_n + \delta p$
Dòng	$J_p = e_p p \mu_p E$; $x > W_p$	$J_p = -e_p D_p \frac{dp}{dx}$; $x < -W_n$

D_p – hệ số khuếch tán của lỗ trống trong phần n

Phương trình liên tục (trong chế độ dừng) trong phần n ($x < -W_n$):

$$\frac{1}{e_p} \frac{dJ_p}{dx} + \frac{\delta p}{\tau_p} = 0 \quad \tau_p, \delta p - \text{thời gian sống và nồng độ dư của lỗ trống}$$

Giải phương trình trên với điều kiện biên: $J_p|_{x=W_p} = J_p|_{x=-W_n}$ ta có:

$$J_p = -\frac{e_p D_p p_n}{L_p} \left[\exp\left(\frac{eU}{kT}\right) - 1 \right] \exp\left(\frac{x+W_n}{L_p}\right)$$

Tại $x = -W_n$ ta có: $J_p|_{x=-W_n} = -\frac{e_p D_p p_n}{L_p} \left[\exp\left(\frac{eU}{kT}\right) - 1 \right]$

Tiến hành tương tự ta tính được mật độ dòng điện từ tại ($x = W_p$):

$$J_n|_{x=W_p} = \frac{-e_n D_n n_p}{L_n} \left[\exp\left(\frac{eU}{kT}\right) - 1 \right]$$

Mật độ dòng điện chạy qua chuyển tiếp:

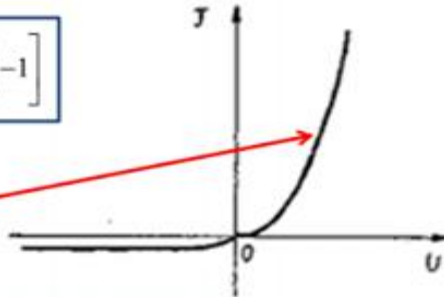
$$J = J_p(-W_n) + J_n(-W_p) = J_p(-W_n) + J_n(W_p)$$

Thay các giá trị vào ta có: $J = e_p \left[\frac{D_n n_p}{L_n} + \frac{D_p n_p}{L_p} \right] \left[\exp\left(\frac{eU}{kT}\right) - 1 \right]$

Đặt: $J_s = e_p \left[\frac{D_n n_p}{L_n} + \frac{D_p n_p}{L_p} \right]$

Ta nhận được: $J = J_s \left[\exp\left(\frac{eU}{kT}\right) - 1 \right]$

Đặc trưng $V-A$ của
chuyển tiếp $p-n$



Câu 5: Những cơ sở vật lý của quá trình truyền và xử lý tín hiệu quang.

A. Phương thức truyền sóng trong linh kiện dẫn sóng theo mô hình quang học tia (ray-optics)

- Mô hình quang học tia: ánh sáng truyền đi theo phương z được xem như tạo bởi các sóng bản phẳng truyền theo đường zig-zag trong mặt phẳng $x-y$ do sự phản xạ toàn phần từ các mặt phân cách tạo nên linh kiện dẫn sóng.
- Sóng bản phẳng bao gồm các mode sóng có cùng vận tốc pha. Nhưng góc phản xạ lại khác nhau đối với từng mode $\rightarrow$ khiến thành phần z của vận tốc pha giữa chúng khác nhau. Sóng bản phẳng được biểu diễn bằng 1 tia vuông góc với các mặt phẳng sóng đồng pha $\rightarrow$ đc gọi là mô hình quang học tia.
- Sơ đồ truyền sóng trong linh kiện dẫn sóng bản phẳng 3 lớp: các góc tới, góc khúc xạ $\varphi_1, \varphi_2, \varphi_3$ tuân theo định luật khúc xạ:
 - Khi φ_3 nhỏ, tia sáng đi xuyên qua cả 2 mặt phân cách, chỉ xảy ra hiện tượng khúc xạ trong các mặt phân cách đó, ứng với mode bức xạ.
 - Khi φ_3 tăng lên để φ_2 đạt tới góc tới hạn của hiện tượng phản xạ toàn phần trong mặt phân cách n_2-n_1 thì tia sáng đã bị nhốt lại 1 phần, ứng với mode đế.

-Khi φ_3 tiếp tục tăng để φ_2 đạt tới góc tới hạn của hiện tượng phản xạ toàn phần trong mặt phân cách n_2 - n_3 thì tia sáng bị nhốt lại hoàn toàn, ứng với mode dẫn truyền.

B. Sợi quang giât cấp đơn mode.

- Sợi quang giât cấp đơn mode: là sợi quang có chiết suất lõi không đổi (giât cấp) và chỉ truyền đc 1 mode sóng (đơn mode).

- Điều kiện đơn mode: Tần số đơn mode $V = \frac{2\pi d}{\lambda_0} \sqrt{n_1^2 - n_2^2}$

d -đường kính lõi

λ_0 -bước sóng ánh sáng

trong lõi

n_1, n_2 -chiết suất của lõi và vỏ

+ Điều kiện đơn mode: $V \leq 2,405$

+ Truyền đơn mode: Bước sóng cắt $\lambda_c = \frac{2\pi d}{2,405} \sqrt{n_1^2 - n_2^2}$

$$\lambda \geq \lambda_c$$

- Cấu tạo sợi quang: phải thỏa mãn điều kiện đơn mode $d \leq 6\lambda_0$
- Hiện tượng tán sắc trong sợi quang giât cấp đơn mode: do nguồn sáng có độ rộng phổ nhất định, khác 0, sự phân tán trong bước sóng gây ra phân tán xung quanh của phổ khi dẫn truyền trong sợi quang.

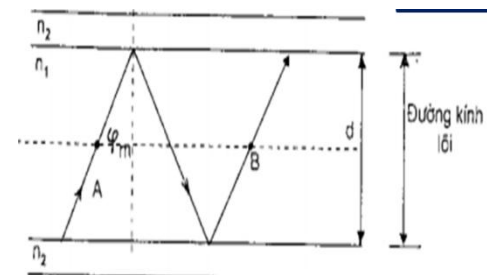
Sự tồn tại của độ rộng phổ nguồn dẫn đến 2 loại tán sắc:

- Tán sắc do linh kiện dẫn sóng
- Tán sắc do vật liệu gây nên.

C. Sợi quang giât cấp đa mode: điều kiện để mode dẫn truyền sóng được, hiện tượng tán sắc giữa các mode, sự hạn chế độ rộng dải thông.

- Sợi quang giât cấp đa mode: là sợi quang có chiết suất lõi không đổi (giât cấp) và truyền đc nhiều mode sóng (đa mode).
- Các mode dẫn truyền: để 1 mode sóng truyền đc trong sợi quang giât cấp cần thỏa mãn các điều kiện sau:

-Điều kiện phản xạ toàn phần : $\sin \varphi_m > \frac{n_2}{n_1}$



-Điều kiện giao thoa:Độ lệch pha sau 2 lần phản xạ

$$2m\pi : \cos \varphi_m = \frac{2n \frac{d}{\lambda_0}}{m + \frac{\delta}{\pi}} \cong \frac{2n_1}{m} \cdot \frac{d}{\lambda_0} \delta \text{ -góc dịch phản xạ}$$

-Điều kiện mặt biên:Tồn tại sóng dừng(sóng dừng vuông góc với mặt

biên): $d \cdot \sin \theta = d \cdot \cos \varphi_m = \frac{m\lambda}{2}$ N-số mode
 $m = 0, 1, 2, \dots, N-1$

- Hiện tượng tán sắc giữa các mode(Trình bày sự tán sắc trong sợi quang giết cấp đa mode?):

Chiếu xung ánh sáng vào sợi quang => nhiều mode truyền với φ_m khác nhau => quang lộ các mode khác nhau => khoảng thời gian cần thiết để truyền qua cùng một chiều dài sợi cáp quang của các mode là khác nhau .

=> Xung ánh sáng bị dẫn ra :Hiện tượng tán sắc ánh sáng.

- Sự hạn chế độ rộng dải thông(Nêu sự hạn chế độ rộng dải thông do tán sắc giữa các mode trong sợi quang giết cấp đa mode):

Xét sợi quang dài L:

- mode truyền dọc trục: $t_{\min} = \frac{L}{v} = \frac{L \cdot n_1}{c}$

$$t_{\max} = \frac{L}{v \cdot \sin \varphi_c} = \frac{L n_1}{c \cdot \sin \varphi_c}$$

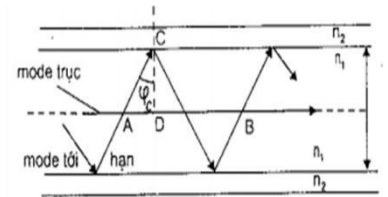
- mode tới hạn:

$$\Rightarrow \Delta t = t_{\max} - t_{\min} = \frac{L}{c n_2} (n_1 - n_2)$$

-Tránh trùng lặp xung: Độ rộng dải thông cực đại:

$$B \leq \frac{1}{4\Delta t} = \frac{c n_2}{4 L n_1} \frac{1}{n_1 - n_2}$$

B đặc trưng cho tốc độ truyền, sợi quang giết cấp đa mode có B nhỏ.Để cải tiến giảm độ chênh lệch của n_1 và n_2



D. Phân loại và cấu tạo các sợi quang. Nêu điều kiện để 1 mode sóng có thể dẫn truyền trong sợi quang giết cấp.

- Cấu tạo:+ gồm 2 phần lõi và vỏ. Phần lõi có chiết suất n_1 và phần vỏ có chiết suất không đổi n_2 ($n_2 < n_1$)

+ Tiết diện tròn

- Phân loại:

- ✓ Theo phân bố chiết suất quang học: sợi quang giặt cấp và sợi quang liên tục
- ✓ Kích thước lõi: sợi quang giặt cấp đơn mode, và sợi quang giặt cấp đa mode.

- Điều kiện:

Câu 13: So sánh sự lan truyền sóng ánh sáng trong linh kiện bán dẫn bản phẳng ba lớp bằng phương pháp quang học vật lý và quang học tia.